

Exercice 1 : Résolutions simples d'EDL.

Résoudre les équations différentielle suivantes :

1. $y'(x) + y(x) = 2(e^x + e^{-x})$
2. $y''(x) - 5y'(x) + 6y(x) = x^2 + 1$

Source : Page 238, Ellipses MPSI

Exercice 2 : Exemples d'équations fonctionnelles.

Résoudre les équations fonctionnelles ci-dessous, où $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue.

1. $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, f(xy) = f(x) + f(y)$
2. $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, f(xy) = f(x)f(y)$

Source : Exercice 7.1 page 227, Rombaldi exercices

Exercice 3 : Fonction Gamma d'Euler.

On considère la fonction gamma d'Euler définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$$

Montrer que Γ vérifie l'équation fonctionnelle $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$.

Source : Page 364, Rombaldi Éléments d'analyse réelle

Exercice 4 : Loi sans mémoire.

Soit X une variable aléatoire et λ un réel strictement positif. Montrer que $X \rightarrow \mathcal{E}(\lambda)$ si et seulement si X vérifie la propriété d'absence de mémoire :

$$\forall s \in \mathbb{R}^+, \forall t \in \mathbb{R}^+, \mathbb{P}(X > t + s | X > t) = \mathbb{P}(X > s).$$

Source : Livre de Charles Suquet

Exercice 5 : Equation fonctionnelle de Cauchy.

Il s'agit d'étudier l'équation fonctionnelle de Cauchy qui consiste à déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{K}^2, f(x+y) = f(x) + f(y)$$

pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

1. Déterminer tous les morphismes de groupes de $(\mathbb{Q}, +)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.
2. Déterminer tous les morphismes de groupes monotones de $(\mathbb{R}, +)$ dans $(\mathbb{R}, +)$.
3. Quelques applications de la question précédente :
 - (a) Montrer que l'identité est le seul morphisme de corps de $\mathbb{R}$ dans lui-même.
 - (b) Montrer que si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction monotone telle que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(x) + f(y)}{2}$$

alors elle est affine.

- (c) Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(x+y) = f(x) + f(y)$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(1) = 1$ et $f(x)f(\frac{1}{x}) = 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$.
4. Soit f un morphisme de groupes de $(\mathbb{R}, +)$ dans lui-même qui est borné sur un intervalle $[a, b]$ où $a < b$.
 - (a) Montrer que f est bornée sur $[0, b-a]$.
 - (b) Montrer que f est continue à droite en 0.
 - (c) Montrer que f est continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$.
 - (d) Conclure.

Source : Exercice 7.2 page 229, Rombaldi exercices